

Guía 1

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Operadores polinomiales: Propiedades y resolución de EDOs

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Fecha límite: 31 de julio
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Operaciones con Operadores polinomiales:

Sea $P_1(D) = D^3 + 5D + 1$, $P_2(D) = 3D^2 + D - 1$, $y = 3e^{\sin(x)} + 9x^7$

Utilizando las propiedades vista en clase encuentre el resultado de:

- (a) $3P_1(D) + 2P_2(D)$
- (b) $P_1(D) \cdot P_2(D)$
- (c) $(x^2 + 1) [(3P_1(D) + 2P_2(D))] y$

Problema 2: Principio de superposición:

Utilice el principio de superposición para encontrar una solución particular a la siguiente ecuación:

$$y'' + 3y' + 2y = 8 + 6e^x + 2\sin(x)$$

Problema 3: Resolución de EDOs con operadores:

Encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales lineales, utilizando operadores.

- (a) $y'' + 3y' + 2y = e^{ix}$
- (b) $4y'' - 5y' = x^2 e^{-x}$
- (c) $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x$

Problema 4: Demostración de propiedad distributiva:

Utilizando las propiedades de los operadores polinomiales vistos en clase demuestre la siguiente propiedad:

$$P_1(D)[P_2(D) + P_3(D)] = P_1(D)P_2(D) + P_1(D)P_3(D)$$

Problema 5: Desplazamiento exponencial:

Utilizando las propiedades de desplazamiento exponencial vistos en clase ($P(D)(ue^{ax}) = e^{ax}P(D+a)u$, $(D-a)^n(ue^{ax}) = e^{ax}D^n u$ y $P(D)(ce^{ax}) = ce^{ax}P(a)$), evalúe:

- (a) $(D+3)^2(e^{-3x}\cot(x))$
- (b) $(D^2 - D + 3)(3x^2e^{-2x})$
- (c) $(D^2 - 3D + 7)(5e^{8x})$